ОЛОН УРСГАЛТ SUDOKU ШАЛГАХ ПРОГРАМ

Хэрэглэгчийн болон ажиллагааны дэлгэрэнгүй заавар

CSM302 — Үйлдлийн систем

Хэрэгжүүлэлт: C хэл, POSIX Threads (pthread)

Төслийн репозитор	github.com/Naidan2006/sudoku-validator

Энэхүү баримт нь програмыг хөрвүүлэх, ажиллуулах, өгөгдөл оруулах, үр дүнг тайлбарлах болон үндсэн туршилтуудыг давтан хийхэд зориулагдсан.

1. Програмын тухай

Олон урсгалт Sudoku шалгах програм нь хэрэглэгчийн оруулсан 9×9 хэмжээтэй, бөглөсөн Sudoku хүснэгтийн мөр, багана болон 3×3 дэд хүснэгтүүдийн тоонууд давхардаагүй эсэхийг шалгана. Програм нь C хэлээр бичигдсэн бөгөөд зэрэгцээ шалгалт хийхдээ POSIX Threads буюу pthread санг ашиглана.

Энэ програм Sudoku-г бодож бөглөхгүй. Харин оруулсан шийдэл нь мөр, багана, дэд хүснэгтийн дүрмийг хангаж байгаа эсэхийг баталгаажуулна.

1.1 Шалгалтын зохион байгуулалт

- 1-р урсгал: Sudoku-ийн 9 мөрийг шалгана.
- 2-р урсгал: Sudoku-ийн 9 баганыг шалгана.
- 3–11-р урсгал: 9 ширхэг 3×3 дэд хүснэгт тус бүрийг шалгана.

Нийт 11 урсгалын үр дүнг нэгтгэж, шалгалт бүр амжилттай бол VALID, дор хаяж нэг шалгалт амжилтгүй бол INVALID гэж харуулна.

2. Шаардлагатай орчин

- Үйлдлийн систем: Windows.
- Терминалын орчин: MSYS2 UCRT64.
- Хөрвүүлэгч: GCC.
- Ашигласан сан: POSIX Threads (pthread).

Доорх командууд нь төсөл C:/OS-BD1/sudoku-validator хавтаст байрласан гэж үзнэ. Хэрэв өөр хавтаст хадгалсан бол замыг өөрийн байршилд тааруулна.

2.1 Орчноо шалгах

MSYS2 UCRT64 терминалыг нээгээд дараах командыг ажиллуулна:

```
gcc --version
```

GCC-ийн хувилбарын мэдээлэл гарвал хөрвүүлэгч ажиллах боломжтой байна. Хэрэв command not found гэсэн алдаа гарвал UCRT64 терминал ашиглаж байгаа болон GCC суусан эсэхийг шалгана.

3. Програмыг хөрвүүлэх ба ажиллуулах

3.1 Төслийн хавтас руу орох

MSYS2 UCRT64 терминалд дараах командыг оруулна:

```
cd /c/OS-BD1/sudoku-validator
```

3.2 Эх кодыг хөрвүүлэх

Дараах команд нь main.c эх кодыг хөрвүүлж, sudoku_validator.exe нэртэй ажиллуулах файл үүсгэнэ:

```
gcc main.c -o sudoku_validator.exe -pthread
```

Хэрэв хөрвүүлэлт амжилттай бол терминалд алдааны мэдэгдэл гарахгүй бөгөөд шинэ ажиллуулах файл үүснэ. Хэрэв алдаа гарвал файлын нэр, хавтасны зам болон командын бичиглэлийг шалгана.

3.3 Програмыг ажиллуулах

```
./sudoku_validator.exe
```

Програм ажилласны дараа 9 мөрийн өгөгдөл оруулахыг хүснэ.

4. Sudoku өгөгдөл оруулах

Програм мөр бүрт 9 ширхэг бүхэл тоо оруулахыг хүснэ. Тоонуудыг нэг мөрөнд хооронд нь зай тавьж бичнэ. Утгууд нь 1–9-ийн хооронд байх ёстой.

Жишээ оролт

```
Row 1: 6 2 4 5 3 9 1 8 7
Row 2: 5 1 9 7 2 8 6 3 4
Row 3: 8 3 7 6 1 4 2 9 5
Row 4: 1 4 3 8 6 5 7 2 9
Row 5: 9 5 8 2 4 7 3 6 1
Row 6: 7 6 2 3 9 1 4 5 8
Row 7: 3 7 1 9 5 6 8 4 2
Row 8: 4 9 6 1 8 2 5 7 3
Row 9: 2 8 5 4 7 3 9 1 6
```

Энэ жишээ нь зөв Sudoku бөгөөд бүх мөр, багана, 3×3 дэд хүснэгтийн шалгалт амжилттай болох ёстой.

4.1 Оролт оруулах үеийн анхаарах зүйл

- Мөр бүрт яг 9 ширхэг бүхэл тоо оруулна.
- Тоонуудыг хооронд нь зайгаар тусгаарлана.
- Зөв Sudoku-ийн хувьд мөр, багана, 3×3 дэд хүснэгт бүрд 1–9 тоо тус бүр нэг удаа орсон байна.
- Нэг мөрийн тоонуудын дараалал зөв байсан ч багана эсвэл 3×3 дэд хүснэгтэд давхардал байж болох тул бүх шалгалтын үр дүнг харна.

5. Үр дүнг унших

Өгөгдөл оруулсны дараа програм мөр, багана, есөн дэд хүснэгтийн шалгалтын үр дүнг хэвлэнэ. Доорх хүснэгтэд гаралтын утгуудын тайлбарыг харуулав.

Гаралт	Тайлбар
Row check: PASS	Бүх мөрийн шалгалт амжилттай. Мөр бүрд тоо давхардаагүй бөгөөд утгууд 1–9-ийн хүрээнд байна.
Column check: PASS	Бүх баганын шалгалт амжилттай.
3x3 subgrid 1–9: PASS	Есөн 3×3 дэд хүснэгтийн шалгалтууд амжилттай.
Row / Column / Subgrid: FAIL	Холбогдох мөр, багана эсвэл дэд хүснэгтэд давхардсан тоо эсвэл 1–9-ийн хүрээнээс гадуурх утга илэрсэн.
Sudoku result: VALID	Бүх шалгалт амжилттай болсон.
Sudoku result: INVALID	Нэг буюу хэд хэдэн шалгалт амжилтгүй болсон.

6. Дахин шалгах эсвэл програмыг дуусгах

Үр дүн хэвлэгдсэний дараа програм Check another Sudoku? (y/n): гэж асууна.

- y эсвэл Y оруулбал дахин шинэ Sudoku-ийн өгөгдөл оруулах боломжтой.
- n оруулбал програм дуусна.

Дахин шалгах үед шинэ хүснэгтийн 9 мөрийг бүрэн оруулна. Өмнөх хүснэгтийн өгөгдлийг шинэ шалгалтад ашиглахгүй.

7. Туршилтын тохиолдлууд

Програмыг зөвхөн нэг өгөгдлөөр шалгахгүй. Дараах туршилтуудыг тус бүрд нь ажиллуулж, бодит үр дүнг тэмдэглэхийг зөвлөж байна.

Тест 1 — Зөв Sudoku

Оролт: дээрх 9×9 жишээ хүснэгтийг бүрэн оруулна.

Хүлээгдэж буй үр дүн: мөр, багана, 3×3 дэд хүснэгтийн бүх шалгалт PASS; эцсийн үр дүн VALID.

Тест 2 — Мөрийн давхардал

Оролт: зөв жишээний 1-р мөрийн хоёр дахь тоог 2 биш 6 болгон өөрчилж, мөрөнд 6 тоо давхардуулна.

Хүлээгдэж буй үр дүн: Row check FAIL болон Sudoku result: INVALID. Давхардсан тоо нь багана эсвэл дэд хүснэгтэд ч нөлөөлж болох тул тэдгээрийн үр дүнг мөн ажиглана.

Тест 3 — Хүрээнээс гадуурх утга

Оролт: нэг нүдний утгыг 0 эсвэл 10 болгож өөрчилнө.

Хүлээгдэж буй үр дүн: холбогдох шалгалт FAIL, эцсийн үр дүн INVALID.

Тест 4 — Дахин шалгах үйлдэл

Оролт: нэг удаа зөв Sudoku шалгасны дараа асуултад у гэж хариулж, дараагийн Sudoku-г оруулна. Дараа нь n гэж хариулж дуусгана.

Хүлээгдэж буй үр дүн: хоёр дахь Sudoku-г дахин шалгаж, n өгсний дараа програм дуусна.

Тестийн бодит үр дүнг тэмдэглэх хүснэгт

№	Туршилт	Бодит үр дүн	Төлөв
1	Зөв Sudoku	Өөрийн ажиллуулсан үр дүнг бичнэ	PASS / FAIL
2	Давхардсан тоо	Өөрийн ажиллуулсан үр дүнг бичнэ	PASS / FAIL
3	0 эсвэл 10 утга	Өөрийн ажиллуулсан үр дүнг бичнэ	PASS / FAIL
4	Дахин шалгах	Өөрийн ажиллуулсан үр дүнг бичнэ	PASS / FAIL

8. Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Алдаа / шинж тэмдэг	Шалгах зүйл / шийдэл
gcc: command not found	MSYS2 UCRT64 терминал нээсэн эсэх, GCC суусан эсэхийг шалгана. Дараа нь gcc --version командыг ажиллуулна.
main.c: No such file or directory	Төслийн зөв хавтас руу cd командаар орсон эсэх, файлын нэр main.c мөн эсэхийг шалгана.
pthread-тэй холбоотой холбоосын алдаа	Хөрвүүлэх командын төгсгөлд -pthread сонголт байгаа эсэхийг шалгана.
Sudoku result: INVALID	Мөр, багана, 3×3 дэд хүснэгтийн аль шалгалт FAIL болсныг харж, давхардал болон хүрээнээс гадуурх утгыг шалгана.
Оролт буруу уншигдсан	Мөр бүрт 9 ширхэг бүхэл тоо оруулсан эсэхээ шалгана. Одоогийн програм тоон бус болон буруу форматтай оролтыг бүрэн тайлбарлан сэргээх боломжгүй байж болно.

9. Програмын хязгаарлалт

Програм нь бөглөсөн Sudoku хүснэгтийн мөр, багана, 3×3 дэд хүснэгтүүдэд давхардал байгаа эсэхийг шалгана. Sudoku бодож бөглөхгүй. Мөн одоогийн хувилбарт тоон бус өгөгдөл, дутуу утга эсвэл нэг мөрөнд 9-өөс өөр тоо оруулахад хэрэглэгчид зориулсан дэлгэрэнгүй алдааны тайлбар, дахин оролдох урсгал бүрэн хэрэгжээгүй байж болно. Эдгээр нөхцөлийг шалгаж, шаардлагатай бол эх кодыг сайжруулна.

10. Файлын бүтэц ба GitHub

Репозиторын үндсэн файлууд:

- main.c — програмын C эх код.
- README.md — төслийн зорилго, боломж, ажиллуулах товч заавар.
- tests/ — тестийн тохиолдлын тайлбар болон тестийн материал.
- docs/Manual.pdf — энэхүү хэрэглэгчийн болон ажиллагааны заавар.
- docs/screenshots/ — VALID болон INVALID үр дүнг харуулсан зурагнууд.

11. Хиймэл оюуны хэрэглээ

Төслийн кодыг тайлбарлах, тестийн тохиолдлуудыг төлөвлөх, хэрэглэгчийн баримтжуулалтыг боловсруулахад ChatGPT-ийн тусламж ашигласан. Кодын бодит ажиллагаа болон тестийн үр дүнг төслийг ажиллуулж баталгаажуулах шаардлагатай.

Баримтын төгсгөл